

# Computer Integrated Design and Manufacturing Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

## Course Code

5437

## Credits

4

## Periods

5/week

## Course Details

**Title:** Computer Integrated Design and Manufacturing Lab

**Department:** Common

**Revision:** REV\_Computer Integrated Design and Manufacturing Lab

**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5437 — Computer Integrated Design and Manufacturing Lab**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

**Malayalam support:** ു ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬ English technical terms- ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬. ു൬ ു൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬, formula, diagram, units, definitions ു൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬.

**Common mistakes and precaution:** Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

#### TABLE OF CONTENTS

## Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

#### OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

### Objectives

1. Provide deep technical understanding of Computer Integrated Design and Manufacturing Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

## CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

### MODULE 1

## Core Principles

### Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Computer Integrated Design and Manufacturing Lab.

### Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലാബിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ നിർവ്വചനങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുക. കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലാബിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും പരിചയപ്പെടുത്തുക.

### MODULE 2

## Applied Methods

### Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായ സിസ്റ്റം വിശദീകരിക്കുക. ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായ സിസ്റ്റം വിശദീകരിക്കുക.

### MODULE 3

## Advanced Integration

### Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** സങ്കീർണ്ണ സിസ്റ്റം സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുക. സങ്കീർണ്ണ സിസ്റ്റം സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുക.

### MODULE 4

## Synthesis & Case Studies

### Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** ഐ.ഐ.ടി. മലയാള സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സെന്റർ സഹായക പേപ്പർ.  
ഐ.ഐ.ടി. മലയാള സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സെന്റർ.

### MODEL PAPER

## Practice Model Question Paper

**Time:** 3 Hours | **Max Marks:** 75

### Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Computer Integrated Design and Manufacturing Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

### Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

### ANSWERS

## Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.